

KLİNİSYENLER İÇİN

ANDROBIOME

Rapor Okuma ve Yorumlama Rehberi

Erkek Ürogenital Mikrobiyota Raporunun Adım Adım Değerlendirilmesi

Amaç: Bu rehber, Androbiome raporunun klinik pratikte değerlendirilmesine yöneliktir. Raporun hangi sırayla incelendiği, kantitatif ve rölatif değerlerin ne ifade ettiği ve sık karşılaşılan rapor görünümünün nasıl yorumlandığı, gerçek bir rapor örneği üzerinden ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Androbiome raporunu değerlendiren üroloji, androloji, dermatovenereoloji, üreme tıbbı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları.

BU REHBERDE NELER VAR?

- Test ve Rapor Kısaca** — ne ölçer, panelde ne var, örnek türleri ve örnek kalitesi
- Raporu Adım Adım Okuma** — değerlendirme sırası, kantitatif/rölatif değerler, kontrol parametreleri, işaretler
- Rapor Görünümleri ve Yorumları** — normal flora, transit (kontaminasyon), anaerobik disbiyoz, fırsatçı aerob, mikoplazma, CYBE pozitifliği
- Örnek Değerlendirme Üzerinden Yorumlama** — anotasyonlu temsili tablo
- Özel Durumlar ve Tekrar Test** — düşük yük, kontaminasyon, eşik altı, zamanlama
- Sınırlamalar, Klinik Karar Notu ve Seçilmiş Kaynaklar**

Bilgilendirme materyalidir — tedavi önerisi içermez. Klinik karar hekime aittir.

1. Test ve Rapor Kısaca

Androbiome, erkek ürogenital mikrobiyotasını real-time PCR (qPCR) ile değerlendiren çoklu hedefli bir testtir. Tek bir örnekten kommensal (normal) flora, fırsatçı anaerob ve aerob mikroorganizmalar, genital mikoplazmalar, mayalar ve zorunlu patojenler (cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenleri) eş zamanlı değerlendirilir. Bakteriyel hedefler için sonuç, **kantitatif bir değer (Lg GE/örnek)** ve toplam bakteri kütleline göre **rölatif bir oran (%)** şeklinde verilir; zorunlu patojenler ise kalitatif olarak (saptandı / saptanmadı) raporlanır.

Androbiome ile kadın testi (Femobiome) arasındaki üç temel fark, yorumda baştan akılda tutulmalıdır:

- (1) *Lactobacillus*, erkekte normal floranın bir parçası değil, bir **transit (geçici) mikroorganizmadır**; saptanması çoğunlukla kadın partner kaynaklı kontaminasyona işaret eder.
- (2) Erkekte normal flora **kommensaller** (*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Corynebacterium*) ile temsil edilir.
- (3) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) etkenleri **kalitatif** raporlanır (saptandı / saptanmadı); kantitatif değer verilmez.

1.1 Panelde Ne Var?

Grup	İçerik (raporda görünen başlıklar)
Transit mikroorganizmalar	<i>Lactobacillus</i> (erkekte kontaminasyon göstergesi)
Kommensaller (normal flora)	<i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>Corynebacterium</i> spp.
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar	<i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Megasphaera/Veillonella/Dialister</i> , <i>Sneathia/Leptotrichia/Fusobacterium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , Atopobium kümelenmesi
Fırsatçı anaeroblar	<i>Bacteroides</i> / <i>Porphyromonas</i> / <i>Prevotella</i> , <i>Anaerococcus</i> spp., <i>Peptostreptococcus</i> / <i>Parvimonas</i> , <i>Eubacterium</i> spp.
Fırsatçı aeroblar	<i>Haemophilus</i> spp.; <i>Pseudomonas aeruginosa</i> / <i>Ralstonia/Burkholderia</i> ; <i>Enterobacteriaceae</i> / <i>Enterococcus</i>
Maya benzeri mantarlar	<i>Candida</i> spp.
Zorunlu patojenler (CYBE) kalitatif	<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>

Not: Panelde viral hedef (HSV, CMV, HPV) bulunmaz; bu etkenler ayrı testlerle araştırılır.

1.2 Örnek Türleri

- **Penis glansı, foreskin, preputial kese veya üretradan epitel sürüntüsü** — üretrit ve balanopostit gibi alt ürogenital enfeksiyonların değerlendirmesinde
- **Prostat masajı sonrası prostat sıvısı** — prostatit, epididimit, asemptomatik CYBE ve infertilite değerlendirmesinde
- **Prostat masajı sonrası rezidüel idrar** — prostat sıvısına alternatif olarak
- **Ejakulat** — özellikle infertilite ve yardımcı üreme teknikleri öncesi değerlendirmede

Örnek alma kalitesi sonucu doğrudan belirler. Örneklemeden önce en az **3 gün cinsel perhiz veya bariyer kontrasepsiyon** önerilir; bu, kadın partner mikrobiyotasının erkek örneğine karışmasını (transit kontaminasyon) azaltır. Örneğin yeterli alınıp alınmadığı raporda İnsan DNA parametresiyle kontrol edilir (bkz. 2.3). (Androbiome Ürün Broşürü)

2. Raporu Adım Adım Okuma

2.1 Önerilen Değerlendirme Sırası

Raporun belirli bir sırayla incelenmesi, yorumda oluşabilecek yanlışları büyük ölçüde önler. Aşağıdaki sıralama pratik bir yaklaşım sunmaktadır:

- 1 Kontrol parametreleri.** İnsan DNA ve Toplam Bakteri Kütlesi (TBM) değerlerinin yeterli olması, örneğin uygun alındığını ve yorumun güvenilir olduğunu gösterir.
- 2 Transit mikroorganizmalar.** *Lactobacillus* satırı, örneğin kadın partner mikrobiyotasıyla kontamine olup olmadığını gösterir. Belirgin *Lactobacillus* varlığında mikrobiyom kompozisyonu güvenilir değerlendirilemez.
- 3 Kommensaller (normal flora).** *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Corynebacterium* gruplarının korunmuş olması sağlıklı bir erkek ürogenital florasını destekler.
- 4 Fırsatçı gruplar.** Yükün BV ile ilişkili mikroorganizmalara, fırsatçı anaeroblara ya da aeroblara kayması, disbiyozun yönünü ve klinik tabloyu belirler.
- 5 Maya ve zorunlu patojenler.** *Candida* eşik üstünde mi; CYBE etkenleri (*Chlamydia*, *N. gonorrhoeae*, *M. genitalium*, *T. vaginalis*) "saptandı" mı? Bu hedefler mikrobiyota durumundan bağımsız değerlendirilir.

2.2 Sayıları Okuma: Kantitatif (Lg) ve Rölatif (%)

- Kantitatif (Lg GE/örnek):** Örnek başına genom eşdeğeri sayısının onluk logaritmasıdır. Örneğin "5,3" değeri yaklaşık $10^{5,3}$ GE'ye karşılık gelir ve mikroorganizmanın mutlak yükünü ifade eder.
- Rölatif Lg (X/TBM):** İlgili mikroorganizmanın toplam bakteri kütlesine oranıdır; kompozisyonu yansıtır ve raporda yüzde aralığı olarak (örneğin %54-73) verilir.

Yorumda gözden kaçırılmaması gereken nokta: Mutlak değer (Lg) tek başına yanıltıcı olabilir. Bir grubun mutlak yükü görece yüksek olsa bile, kompozisyon içindeki ağırlığını rölatif oran belirler. Bu nedenle normal flora ile fırsatçı grupların dengesi değerlendirilirken öncelik rölatif orana verilir.

2.3 Kontrol Parametreleri: İnsan DNA ve TBM

Parametre	Nasıl okunur
İnsan DNA	Örneğin epitel hücresi içeriğinin ölçüsüdür. Yeterli düzeyde olması örnek alımının uygun olduğunu, dolayısıyla yorumun güvenilir olduğunu gösterir. Düşük tekrar örnekleme önerilir.
Toplam Bakteri Kütlesi (TBM)	Örnekteki toplam bakteri yükünün ölçüsüdür. Çok düşük olduğunda rölatif hesaplamalar güvenilir olmaz ve kompozisyon yorumu klinik tabloyla birlikte yapılır.

2.4 İşaretler

İşaret	Anlamı
saptanmadı	Hedef saptanmadı (negatif).
eşik altı	Hedef saptandı ancak klinik ilgi eşiğinin altında (eşik altı kolonizasyon).
SAPTANDI	Zorunlu patojen (CYBE) sayfasında: etken kalitatif olarak pozitifdir.
"/" ile birleşik	Birden çok yakın türün birlikte (ayrım yapılmadan) saptanması (örneğin Bacteroides/Porphyromonas/Prevotella).

3. Rapor Görünümleri ve Yorumları

Aşağıdaki tablolarda, sık karşılaşılan rapor görünümleri ve bunların klinik karşılıkları bir arada sunulmaktadır. Tüm bulgular, hastanın klinik tablosu ve öyküsüyle birlikte değerlendirilmelidir.

● 3.1 Normal Erkek Florası	
RAPOR GÖRÜNÜMÜ <i>Lactobacillus</i> (transit) saptanmadı - Kommensaller korunmuş: <i>Staphylococcus</i>, <i>Streptococcus</i>, <i>Corynebacterium</i> gruplarından en az ikisi mevcut - Fırsatçı gruplar düşük; <i>Candida</i> eşik altı veya saptanmadı - CYBE etkenleri saptanmadı	YORUM - Sağlıklı erkek ürogenital florasıyla uyumlu profil. - Kommensallerin baskınlığı, fırsatçı kolonizasyona karşı dengeleyici kabul edilir.
● 3.2 Transit (Kontaminasyon) Görünümü	
RAPOR GÖRÜNÜMÜ <i>Lactobacillus</i> belirgin şekilde saptandı (özellikle rölatif oran yüksekse) - Profilde kadın vajinal florasına özgü mikroorganizmalar göze çarpabilir	YORUM - Erkek örneğinde <i>Lactobacillus</i> baskınlığı, kadın partner kaynaklı kontaminasyonu düşündürür. - Bu durumda mikrobiyom kompozisyonu güvenilir değerlendirilemez; cinsel perhiz kuralına uyularak tekrar örnekleme uygun olur.
● 3.3 Anaerobik Disbiyoz Görünümü	
RAPOR GÖRÜNÜMÜ - Kommensaller azalmış - Fırsatçı anaeroblar baskın: <i>Bacteroides/Porphyromonas/Prevotella</i>, <i>Anaerococcus</i>, <i>Peptostreptococcus/Parvimonas</i>, <i>Eubacterium</i> - BV ile ilişkili mikroorganizmalar artmış olabilir	YORUM - Normal flora ile fırsatçı anaeroblar arasındaki dengenin anaeroblar lehine bozulması; dizüri, akıntı ve kronik prostatit gibi tablolarla ilişkilendirilebilir. - Klinik tablo ve diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.
● 3.4 Fırsatçı Aerob Görünümü	
RAPOR GÖRÜNÜMÜ Aerob fırsatçılar artmış: <i>Enterobacteriaceae/Enterococcus</i>, <i>Pseudomonas/Ralstonia/Burkholderia</i> veya <i>Haemophilus</i>	YORUM Aerob fırsatçıların öne çıkması farklı bir disbiyoz yönüne işaret eder; özellikle üriner sistem ilişkisi ve eşlik eden semptomlar dikkate alınır.

● 3.5 Mikoplazma Görünümü

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* veya *Mycoplasma hominis* saptandı

YORUM

- Bunlar fırsatçı genital mikoplazmalardır; düşük miktarda asemptomatik kolonizasyon görülebilir.
- **Ayrım önemlidir:** fırsatçı mikoplazmalar, zorunlu patojen olan *Mycoplasma genitalium* ile karıştırılmamalıdır. *M. genitalium* CYBE sayfasında kalitatif olarak raporlanır.

● 3.6 CYBE Pozitif Görünümü

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- CYBE sayfasında *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma genitalium* veya *Trichomonas vaginalis* için "SAPTANDI" (kalitatif)

YORUM

- Saptanan etken, mikrobiyota durumundan bağımsız olarak patolojiktir.
- Tedavi ve partner yönetimi için güncel CDC ve IUSTI kılavuzları esas alınır; *M. genitalium*'da makrolid direnci özel önem taşır.^{1,2,3}

4. Örnek Değerlendirme Üzerinden Yorumlama

Aşağıdaki temsili değerlendirme tablosu, üzerine yerleştirilen numaralı işaretlerle açıklanmaktadır. Tablodaki değerler, gerçek bir rapor verisinden alınmış (kimlik bilgisi içermeyen) örnek bir profildir; her işaret, tablonun altındaki ilgili açıklamaya karşılık gelmektedir. Bu örnek, hem disbiyozun hem de eş zamanlı bir CYBE etkeninin birlikte görüldüğü patolojik bir tabloyu yansıtmaktadır.

Temsili Değerlendirme Tablosu (örnek)			● ANORMAL 1
Parametre	Lg	Rölatif (%)	
İnsan DNA 2	5,3	—	
Toplam Bakteri Kütlesi 2	5,3	—	
Transit — <i>Lactobacillus</i> 3	saptanmadı		
Kommensaller, toplam 4	4,6	17-23%	
<i>Corynebacterium spp.</i>	4,6	17-23%	
<i>Staphylococcus / Streptococcus</i>	saptanmadı		
Fırsatçı anaeroblar, toplam 5	5,3	85-100%	
<i>Bacteroides / Porphyromonas / Prevotella</i>	5,1	54-73%	
<i>Anaerococcus spp.</i>	4,7	21-29%	
<i>Eubacterium spp.</i>	4,5	13-18%	
Maya — <i>Candida spp.</i> 6	eşik altı		
Zorunlu patojenler (CYBE) 7	<i>Chlamydia trachomatis</i> : SAPTANDI · diğerleri: saptanmadı		

- 1 Genel değerlendirme anormaldir; hem mikroflora dengesi bozulmuş hem de bir CYBE etkeni saptanmıştır.
- 2 İnsan DNA ve TBM yeterli düzeydedir (her ikisi 5,3 lg); örnek uygun alınmıştır ve yorum güvenilirdir.
- 3 **Androbiome'a özgü kritik adım:** Transit *Lactobacillus* saptanmamıştır. Bu, kadın partner kaynaklı kontaminasyon bulunmadığını ve mikrobiyom kompozisyonunun güvenilir biçimde değerlendirilebileceğini gösterir.
- 4 Normal florayı temsil eden kommensaller azalmıştır; toplam oran yalnızca %17-23'tür ve yalnızca *Corynebacterium* ile temsil edilmektedir (*Staphylococcus* ve *Streptococcus* saptanmamıştır).
- 5 Fırsatçı anaeroblar kompozisyonun %85-100'üne hâkimdir; özellikle *Bacteroides/Porphyromonas/Prevotella* grubu %54-73 ile öne çıkmaktadır. Tablo anaerobik disbiyozla uyumludur.
- 6 *Candida* eşik altındadır; asemptomatik bir olguda tek başına anlamlı kabul edilmez.
- 7 *Chlamydia trachomatis* kalitatif olarak saptanmıştır. Bu bulgu mikrobiyota durumundan bağımsızdır ve güncel kılavuzlara göre tedavi ile partner yönetimini gerektirir.

5. Özel Durumlar ve Tekrar Test

5.1 Sık Karşılaşılan Özel Durumlar

Durum	Nasıl yorumlanır
Belirgin <i>Lactobacillus</i> (transit)	Kadın partner kaynaklı kontaminasyon olasıdır; mikrobiyom kompozisyonu güvenilir değerlendirilemez. Cinsel perhiz kuralına uyularak tekrar örnekleme önerilir.
Düşük TBM , İnsan DNA yeterli	Örnek uygundur; tablo gerçek bir düşük bakteri yükünü yansıtır. Rölatif değerlerin güvenilirliği azalacağından yorum klinik tabloyla birlikte yapılır.
Yetersiz biyomateryal (İnsan DNA düşük)	Örnekleme kalitesi düşüktür ve sonuç güvenilir değildir; tekrar örnekleme önerilir.
Eşik altı bildirim	Hedef saptanmış ancak klinik ilgi eşiğini geçmemiştir. Asemptomatik kolonizasyon söz konusu olabilir; semptomatik olguda diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.

5.2 Tekrar Test Zamanlaması

Durum	Önerilen yaklaşım
Kontaminasyon (transit <i>Lactobacillus</i>) şüphesi	3 gün cinsel perhiz sonrası yeni örnekleme
Yetersiz biyomateryal	En kısa sürede, kurallara uygun yeni örnekleme
Antibiyotik tedavisi sonrası takip	Tedavi bitiminden sonra, kılavuz önerilerine göre
CYBE tedavisi sonrası test of cure	İlgili etken için güncel kılavuzların önerdiği sürede

Örnekleme öncesi antibiyotik kullanımı sonuçları etkileyebilir. Sonuçlar, testin amacı ve hastanın öyküsü göz önünde bulundurularak hekim tarafından değerlendirilir.

6. Sınırlamalar, Klinik Karar Notu ve Kaynaklar

- Androbiome nükleik asit tabanlı bir testtir; **canlı/ölü ayrımı yapmaz**. Yakın geçmişte tedavi almış hastada artık DNA saptanabilir.
- Panelde viral hedef bulunmaz; HSV, CMV ve HPV ayrı testlerle araştırılır.
- Rölatif yorum düşük bakteri yükünde güvenilir değildir (bkz. 5.1).
- Sonuç, klinik bulgular ve hasta öyküsü olmadan tek başına tedavi kararı dayanağı olamaz.

KLİNİK KARAR HEKİME AİTTİR. Bu rehber Androbiome raporunun okunup yorumlanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bilgilendirme materyalidir; **tedavi önerisi içermez** ve hekimin klinik muhakemesinin yerine geçmez. Tedavi kararları için güncel ulusal/uluslararası kılavuzlara ve hastanın bireysel tablosuna göre karar verilmelidir.

Seçilmiş Kaynaklar

- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep.* 2021;70(4):1-187. — CDC CYBE tanı ve tedavi kılavuzu.
- Horner P, Blee K, Falk L, et al. 2016 European (IUSTI) guideline on the management of non-gonococcal urethritis. *Int J STD AIDS.* 2016;27(11):928-937. — Gonokoksik olmayan üretrit yönetimi.
- BASHH UK National Guideline for the Management of Infection with *Mycoplasma genitalium*, 2025. — Güncel *M. genitalium* yönetimi ve makrolid direnci.

4. Altm e S, Franasiak JM, M andar R. The seminal microbiome in health and disease. *Nat Rev Urol.* 2019;16(12):703-721. — *Seminal mikrobiyomun saėlık ve hastalıktaki rol .*
5. Androbiome  retici  r n Bro  r , 2026. — *Panel, e ik deėerleri ve  rnek alma y nlendirmeleri i in  reticiye ait teknik referans.*

Bu rehber, Androbiome raporlarının deėerlendirilmesinde hekimlere yardımcı bilgilendirme materyali olarak hazırlanmı tır. Tedavi  nerisi i ermez.